南京林業大學
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

基于活动人群的高密度社区绿地空间特征识别与优化

硕士学位论文中期检查汇报

学 院：风景园林学院　　专 业：风景园林　　答辩人：汤若堃　　导 师：陈硕蕾老师

南京林業大學
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

目录

Contents

Part 1 总体研究进度

Part 2 数据采集情况

Part 3 研究方法

Part 4 论文提纲

Part 5 阶段性研究结果

Part 6 未来工作安排

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

研究目标与总体进度

研究任务	材料已有证据	汇报状态
数据采集与处理	31 个样本；约 81.7 小时视频；地图与点云	文稿已报告
活动单元识别	检测、投影、聚类、边界修正； 133 个单元	文稿已报告
空间特征与关系模型	六指标；两组 NB-GLMM 结果表	文稿已报告
有效性与参数检验	框架、检验思路及参数；完整统计未附	证据待补齐
优化策略与论文整合	初步诊断建议；完整图件与实施效果未附	拟完善／拟验证

目标：识别活动单元、解析空间—活动关系、支撑精细化更新；进度按证据状态表达。

资料： 1010 Methods 、 Results 、 Discussion ；提纲 4–7

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

研究样本与三类数据采集

数据类别	已采集／处理内容	规模与状态
研究对象	南京老城区口袋公园；邻近居住区	31 个； 0.4–1.2 公顷
活动影像	冬春两季；工作日与周末；固定机位	累计约 81.7 小时
地图数据	百度地图影像； ArcGIS 矢量化；独立划区	118 个功能分区
三维点云	Trimble RealWorks 配准；植物等五类赋码	31 个样本扫描
证据缺项	样本坐标、区位图、真实点云截图	待补充，不虚构图件

三类数据共同支持行为识别与空间量化；功能分区在活动单元识别前独立划定。

资料： 1010 Study areas 、 Data collection ； 提纲 3.1–3.2

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

视频采集：两季、多时段与固定机位

采集条件	材料记录
季节与日期类型	冬季、春季；工作日与周末
每日观察窗口	08:00–11:00 ／ 14:00–17:00 ／ 18:00–21:00
设备与视频规格	机位高度 1.60m ； 1920×1080 ； 30 帧 /s
单段与总体规模	每段约 3–4 分钟；累计约 81.7 小时
采集环境	晴朗天气；固定、开阔机位

已采集冬春行为数据；夏秋未纳入，不能宣称四季代表性。

资料： 1010 数据采集； Discussion 4.4

PART 03 / 研究方法

技术路线：识别、验证与空间特征解析

01 活动单元识别

视频检测与跟踪 → 脚点空间投影 → 密度聚类与整合 → 点云边界约束

02 空间检验与验证

功能分区双向叠置 → 统一格网一致性 → 随机分区零模型 → 检验统计待补

03 空间特征与解析

六指标空间量化 → 两组 NB-GLMM → 关系模式比较 → 初步更新策略

同一行为数据与空间基准，连接活动单元识别、检验和两类单元模型比较。

资料： 1010 分析框架、内嵌图 2 ； 提纲 1.4.3 、 2.4

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

活动单元识别：从人群检测到边界修正

01	02	03	04	05
检测与跟踪	**空间投影**	**密度聚类**	**空间整合**	**边界修正**
YOLOv8	检测框底中点	M-DBSCAN	Alpha Shape	点云格网 0.5m
ByteTrack	控制点单应变换	最低 4 个点	边界距离≤ 2m	0.30m / 2m
稳定出现 >20s	GIS 米制坐标	R=6m	归并相邻簇	连续且不重叠

参数源于 1010 ； 敏感性附录及识别、定位误差核查待补齐，不能宣称已全面验证。

资料： 1010 2.3.1–2.3.4 ； 提纲 4.1–4.2

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

空间特征量化：六项指标与计算口径

指标	计算表达	空间含义／口径
形状指数 SI	$P / (2\sqrt{(\pi A)})$	边界复杂程度
边界可通行率 BPR	L / P	可通行界面比例
可活动空间率 AR	Aact / A	活动面积比例；文字定义待统一
绿化覆盖率 VG	Aveg / A	植被投影面积占比
空间围合度 ED	$\Sigma(Lb \times W)/P$ ； $W=\min(Hb/H0,1)$	边界长度与高度； H0 待补
局部视域开放率 LIOR	Avis / Avalid	代表点 15m 内有效可视比例

指标由二维形态拓展至三维围合与视域； AR 、 H0 及代表点选择须复核。

资料： 1010 表 1 与原始公式；提纲 5.1–5.2

关系模型：两组平行 NB-GLMM

模型输入

- 因变量：活动人数
- 固定效应：六项指标
- 两类单元平行建模

→

NB-GLMM

- 负二项计数关系模型
- 公园 ID：随机截距
- 控制公园间异质性

→

结果表达

- IRR 及 95% CI
- IRR>1 ／ <1：方向
- CI 不跨 1：显著

$$\log(\mu ij) = \beta 0 + \Sigma\, \beta k\, Xk,ij + uj$$

两类单元平行建模：活动人数为因变量，六指标为固定效应，公园 ID 为随机截距；解释关联。

资料： 1010 人群活动相关空间特征解析；提纲 6.1

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

论文提纲：第一至第三章

第一章 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究目的与意义
1.3 国内外研究综述
1.4 研究内容与方法

第二章 相关理论基础与研究框架
2.1 核心概念界定
2.2 人群活动与绿地空间关系的理论基础
2.3 空间特征指标提取及量化基础方法
2.4 研究问题与分析框架
2.5 本章小结

第三章 研究区域概况与数据处理
3.1 研究对象的选取依据与概况
3.2 数据来源与处理
3.3 本章小结

严格保留原章名和二级节名；三级标题完整保留于随附《论文完整提纲》，不改动研究框架。

资料：大论文提纲全部章节；完整层级见随附文档

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

论文提纲：第四至第七章

第四章 基于人群分布的活动单元识别

4.1 活动人群识别模型构建
4.2 活动单元识别方法
4.3 活动单元结果分析
4.4 活动单元识别有效性验证
4.5 活动单元与功能分区的空间差异对比
4.6 本章小结

第五章 社区绿地空间特征的量化与评价

5.1 空间特征指标体系构建
5.2 空间特征量化方法
5.3 基于活动单元的空间特征量化结果
5.4 本章小结

第六章 活动单元空间特征解析及社区绿地优化策略

6.1 活动模型空间特征与活动人群关系模型构建
6.2 活动单元空间特征对活动人群的影响分析
6.3 基于活动单元的绿地优化策略
6.4 本章小结

第七章 结论与讨论

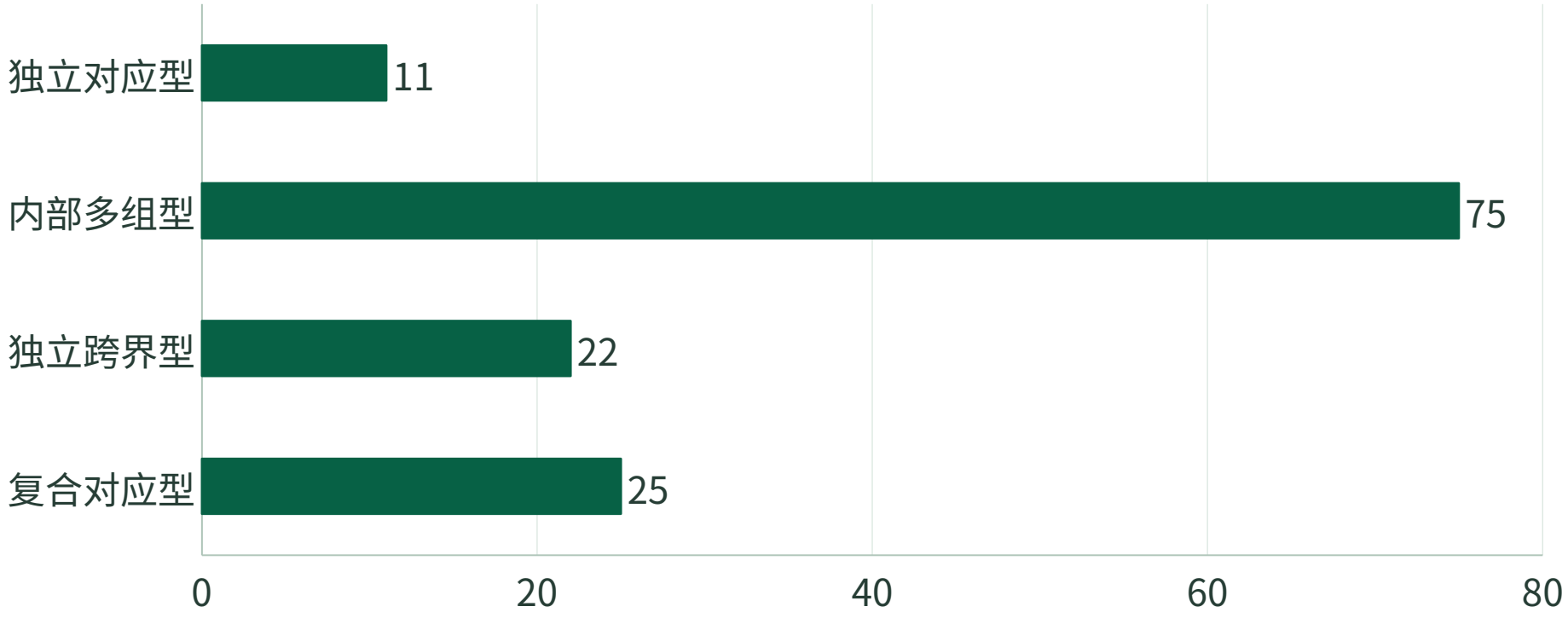
7.1 结论
7.2 研究创新点
7.3 研究不足
7.4 展望
参考文献

严格保留原章名和二级节名；三级标题完整保留于随附《论文完整提纲》，不改动研究框架。

资料：大论文提纲全部章节；完整层级见随附文档

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

识别结果： 133 个活动单元与四类空间关系



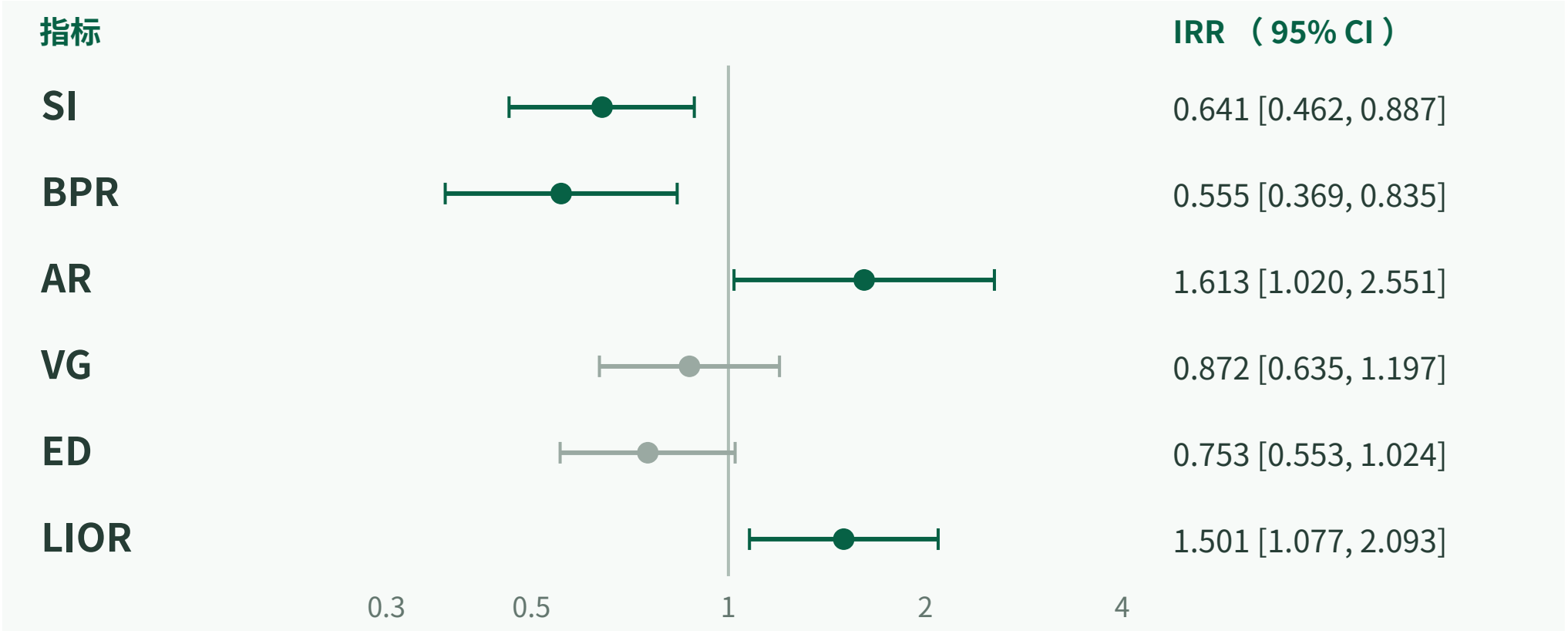
31 个公园： 118 个功能分区、 133 个活动单元；内部多组型 75 个，划区与实际使用不完全一致。

资料： 1010 Results 3.2； 11+75+22+25=133

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

结果三：活动单元模型的 IRR 与 95%CI

对数刻度；竖线 IRR=1 ； 深绿色： 95% CI 不跨 1



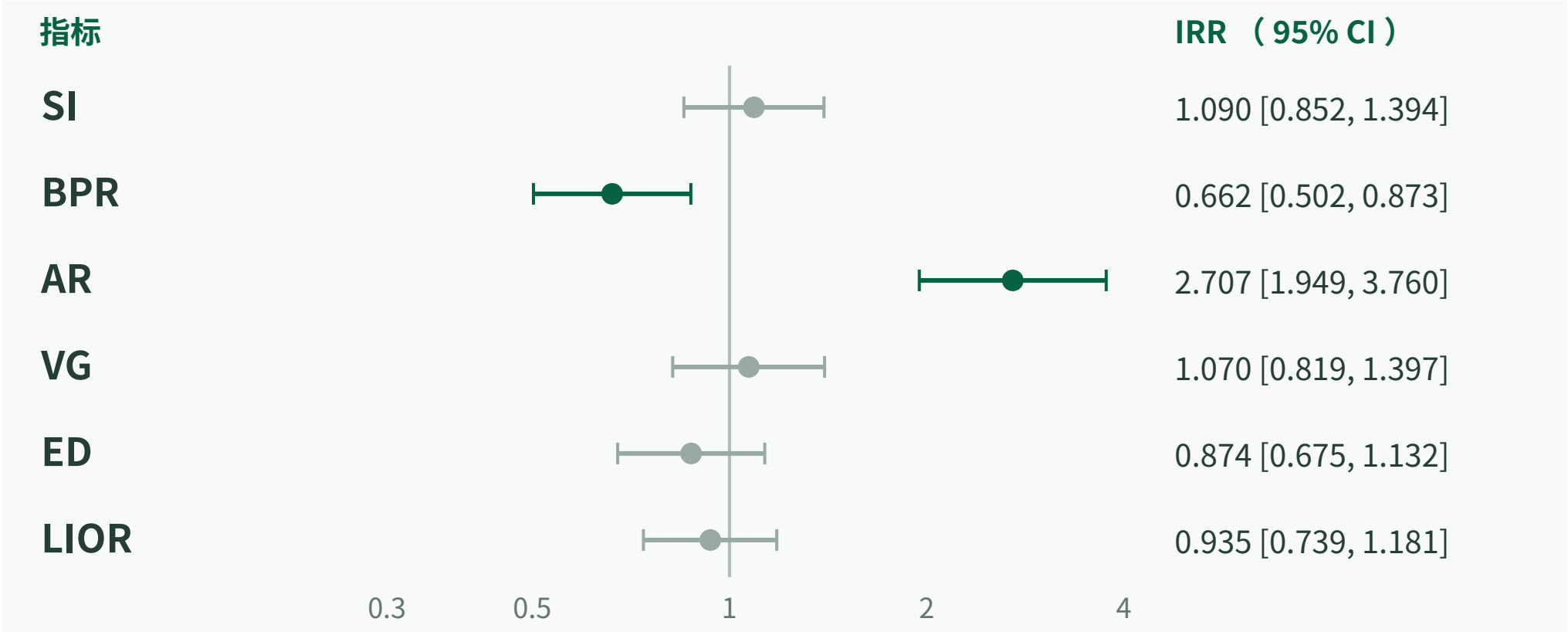
SI 、 BPR 呈负向关联； AR 、 LIOR 呈正向关联； VG 、 ED 未达显著。

资料： 1010 表 2 ； P 值按原表类别呈现

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

结果四：功能分区模型的 IRR 与 95%CI

对数刻度；竖线 IRR=1 ； 深绿色： 95% CI 不跨 1



BPR 呈负向关联、 AR 呈正向关联； SI 、 VG 、 ED 与 LIOR 均未达显著。

资料： 1010 表 3 ； P 值按原表类别呈现

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

结果五：划分方式的影响具有指标差异

指标	活动单元	功能分区	阶段性发现
SI	负向显著	不显著	边界形态可能对划分敏感
BPR	负向显著	负向显著	两类单元关联方向一致
AR	正向显著	正向显著	两类单元关联方向一致
VG	不显著	不显著	未发现总体显著关联
ED	不显著	不显著	不能把不显著等同于无作用
LIOR	正向显著	不显著	局部视觉条件可能对位置敏感

SI 、 LIOR 显著性随划分方式改变；不等于两组系数差异已显著。结果为关联，优化效果尚待验证。

资料： 1010 表 2–3； Discussion 4.2

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

未来任务：优先补齐关键证据链

优先级	具体任务	可检查的交付物
优先	补齐一致性及随机对照检验	检验统计表、方法说明、结果图
优先	复核参数与指标计算口径	R/D 敏感性附录； AR 统一定义
优先	完善全量数据与真实空间图件	单元指标 / 人数表；区位 / 边界 / 案例图
后续	完善策略与论文七章写作	策略论证、章节稿、图表与引用
条件允许	补充季节及群体差异	夏秋观测；年龄 / 活动类型分析

以可复核数据和图件为完成标志；扩展采集视时间与资源安排开展。

资料：提纲 4–7； 1010 局限与缺项

建议时间安排：按交付物推进

建议相对时间轴（未提供学校固定截止日期）

T+1–2 周	**证据与口径核查** 验证统计／敏感性附录／ AR 口径
T+3–4 周	**空间图件与指标复核** 样本与单元图／人数和指标表
T+5–6 周	**模型解释与策略完善** 诊断案例／模型报告／策略论证
T+7–8 周	**论文整合与修改** 七章初稿／图表引用／导师反馈

建议计划： T 为中期检查后启动日；正式日期需结合学校节点与导师意见确定。

资料：基于材料缺项拟定的后续计划（非既定日程）

南京林業大學
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

敬请老师批评指正

学 院：风景园林学院　　专 业：风景园林　　答辩人：汤若堃　　导 师：陈硕蕾老师